

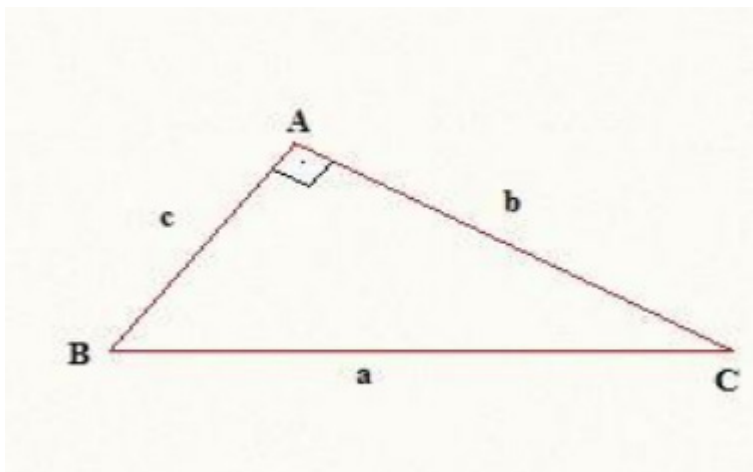
TRIGONOMETRIA – TRIÂNGULO RETÂNGULO

Matemática Relações Métricas e Trigonometria: Triângulo Retângulo

O termo “trigonometria”, do grego, é a união das palavras *trigono* (triângulo) e *metrein* (medidas).

RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

O triângulo é o polígono (vários lados) com **menor número de lados**, apesar disso, é **uma das formas geométricas mais importantes no estudo da geometria**. Sempre intrigou matemáticos desde a Antiguidade. **Triângulo retângulo** é aquele que apresenta um **ângulo interno medindo 90°** . Esse tipo de triângulo apresenta propriedades e características muito relevantes. Neste bloco, serão estudadas as relações entre as medidas dos lados do triângulo retângulo.



Todo triângulo retângulo é composto por **dois catetos e uma hipotenusa**. A **hipotenusa** é o **maior lado do triângulo retângulo** e está **oposto ao ângulo reto**. Tem-se que:

a: Hipotenusa

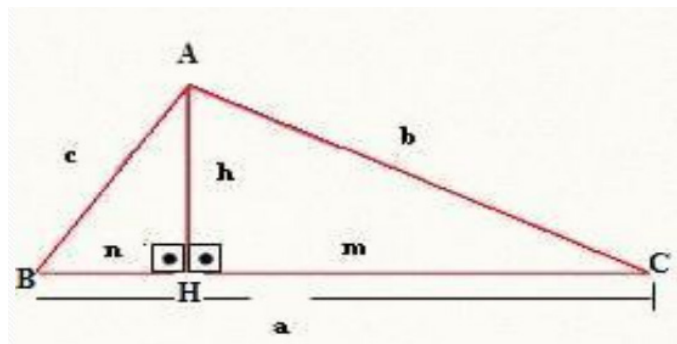
b e **c**: São os catetos.

A perpendicular BC, traçada por A, é a altura h , relativa à hipotenusa do triângulo.

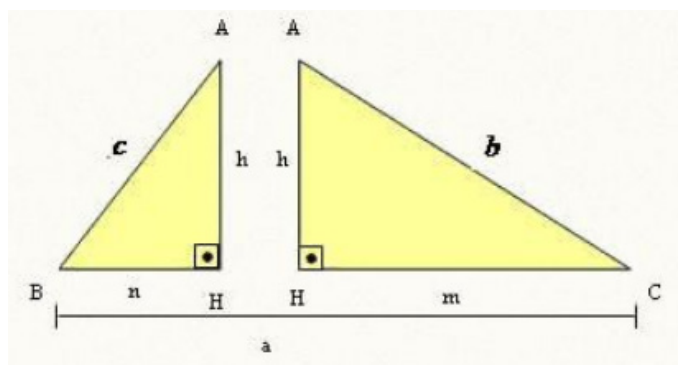
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Ao traçar uma reta vertical ao centro do ângulo reto até a hipotenusa, é possível dividir o triângulo retângulo em outros dois menores, tornando algumas relações mais claras:



A nova reta origina três triângulos independentes: $\triangle ABC$, $\triangle ABH$ e $\triangle ACH$.
BH = n e CH = m são as **projeções dos catetos sobre a hipotenusa**.



Dessa forma, conclui-se que os **três triângulos são semelhantes**, uma vez que **os ângulos internos são iguais** e por consequência os **lados serão proporcionais**:

$$\triangle ABC \sim \triangle ABH \sim \triangle AHC$$

Da semelhança de triângulos são obtidas as seguintes relações:

$$\frac{c}{h} = \frac{b}{m} = \frac{a}{b}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Daí segue que:

$$b^2 = am \text{ e } ah = bc$$

Considerando também as seguintes relações:

$$\frac{a}{c} = \frac{c}{n} \rightarrow c^2 = an$$

$$\frac{h}{n} = \frac{m}{h} \rightarrow h^2 = mn$$

E a mais famosa das **relações métricas** no triângulo retângulo:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Correspondente ao **Teorema de Pitágoras**.

É importante observar que existem **cinco relações métricas** no triângulo retângulo:

- $b^2 = am$
- $ah = bc$
- $c^2 = an$
- $h^2 = mn$
- $a^2 = b^2 + c^2$

Todas elas são de grande utilidade na resolução de problemas que envolvem triângulos retângulos.

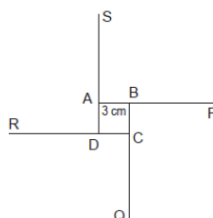


DIRETO DO CONCURSO



20m

1. (CESGRANRIO/LIQUIGÁS/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2018) Num quadrado ABCD, de lado 3 cm, prolonga-se AB, na direção de A para B, até um ponto P, tal que BP = 3 AB. Em seguida, prolonga-se o lado BC, de B para C, até o ponto Q, tal que CQ = 3 BC. Do mesmo modo, prolongam-se os lados CD e DA, respectivamente, até os pontos R e S, conforme a Figura a seguir.



ANOTAÇÕES

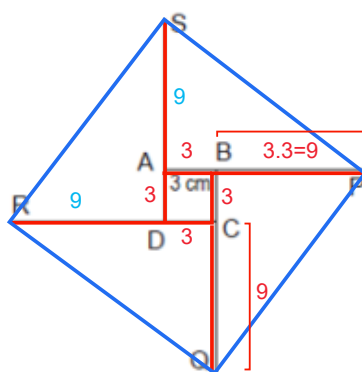
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

O perímetro, em cm, do quadrilátero PQRS será igual a

- a. 12
- b. 30
- c. 36
- d. 48
- e. 60

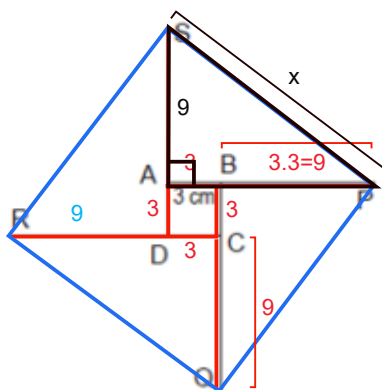


RESOLUÇÃO



Depois de construir a forma geométrica solicitada na questão, para o calcular o perímetro do quadrilátero em azul **PQRS**, basta apurar a medida de um de seus lados.

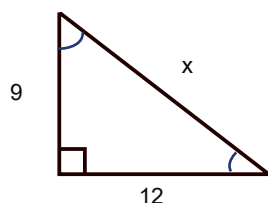
Ao analisar isoladamente um dos lados do quadrilátero construído, percebe-se a existência de um **triângulo retângulo**. Assim, ao calcular a hipotenusa desse triângulo, será possível apurar o perímetro do quadrilátero:



ANOTAÇÕES



Isolando apenas o triângulo retângulo identificado e aplicando o Teorema de Pitágoras:



$$x^2 = 9^2 + 12^2$$

$$x^2 = 81 + 144 = 225$$

$$x = \sqrt{225} = 15$$

Sabendo que cada lado do quadrilátero corresponde ao valor da hipotenusa que é **15**, basta calcular o perímetro (p):

$$p = 4 \times x = 4 \times 15 = 60\text{cm}$$

2. (INAZ/CRF-PE/ADVOGADO/2018) Sonia mora em uma casa localizada na Travessa Paz, esquina com a Rua Marechal. O sinal da internet ainda não chegou à sua rua, porém já está em uma rua próxima, na esquina da Rua Guerra com a Travessa Alegria. Sonia teve a ideia de passar um cabo de internet do local que possui sinal até um ponto em sua residência, como ilustrado a seguir. Qual deve ser o comprimento mínimo desse cabo, sabendo que a área pintada na figura mede 546 m^2 ?



ANOTAÇÕES

- a. 37m.
- b. 40m.
- c. 32m.
- d. 35m.
- e. 39m.



RESOLUÇÃO



35m

A área de 546m^2 corresponde a uma figura geométrica conhecida como **trapézio**, com **base maior**, **base menor** e **altura**. É necessário calcular a **largura da casa (base menor)** para identificar o outro lado do triângulo retângulo (área branca). Utilizando a fórmula para o **cálculo da área do trapézio**:

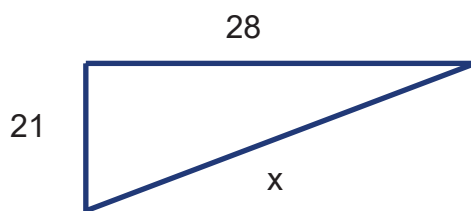
$$A = \frac{(B + b) \times h}{2}$$
$$546 = \frac{(30 + b) \times 28}{2}$$
$$546 = \frac{(30 + b) \times 28}{2}$$
$$546 = 420 + 14b$$
$$126 = 14b$$
$$b = 9$$

Depois de apurar a base menor do trapézio, para calcular o lado faltante do triângulo retângulo relativo ao restante da área do quarteirão, basta subtrair do total referente a altura do retângulo (30m) o valor correspondente a casa (9m):

$$30\text{m} - 9\text{m} = 21\text{m}$$

Ainda que não se saiba o comprimento do cabo, a situação agora dispõe um **triângulo retângulo**:

ANOTAÇÕES



Sabe-se que “x” corresponde ao tamanho do cabo passado. Aplicando Pitágoras ao triângulo identificado:

$$x^2 = 21^2 + 28^2$$

$$x^2 = 441 + 784$$

$$x^2 = 1.225$$

$$x^2 = \sqrt{1.225} = 35$$

GABARITO

1. e
2. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
